Plan integral de lanzamiento comercial de LICITANK

Radar y Negocios para empresas proveedoras del Estado, identificadas por RUT

22 de octubre de 2026 · Versión 3.1, 23 de octubre de 2026 (reemplaza a las anteriores)
Alcance: producto y planes, alta por RUT, demos, precios y costos, inventario del proyecto, servicios externos, base de datos, legal, seguridad, operación, cobro, plan de desarrollo, riesgos y anexos.
Documento de trabajo. **No es asesoría legal ni contable.**

Cómo leer este documento. Cada dato lleva su origen: **[MEDIDO]** sacado de la base o del código del proyecto; **[FUENTE]** tomado de una fuente externa consultada el 22 de octubre de 2026; **[SUPUESTO]** hipótesis nuestra que hay que validar; **[POR CONFIRMAR]** dato que falta y que debe entregar el dueño o un tercero. Lo legal se verificó en fuentes secundarias y **debe validarlo un abogado antes de firmar contratos**.

Contenido

1 Resumen ejecutivo
2 Modelo de negocio y planes
3 Alta por RUT y asientos de usuario
4 Demos y captación
5 Precios, costos y punto de equilibrio
6 Inventario del proyecto
7 Servicios externos y APIs
8 Consumo medido: Mercado Público, IA y datos
9 Arquitectura de datos multi-cliente
10 Cumplimiento legal
11 Seguridad y continuidad
12 Operación: soporte, cobro y facturación
13 Plan de desarrollo: paquetes de trabajo
14 Cronograma, hitos y puertas de salida
15 Riesgos
16 Indicadores de control
17 Presupuesto y datos que faltan
18 Decisiones pendientes
A Anexos: tablas, fuentes y lista de verificación

1. Resumen ejecutivo

Qué vamos a hacer. Ofrecer LICITANK como servicio a otras empresas que venden al Estado. Cada empresa se registra con su **RUT** y tiene 1 usuario (plan Individual) o 2 usuarios (plan Equipo). Un plan Premium, aún por definir, se contrata después de una **demo agendada**.

Tema	Conclusión
Producto	El plan base es Radar y Negocios. Es el 100 % del valor que se puede vender hoy sin riesgo técnico ni legal adicional. Compras, Auditor, Anexos, Costeo y Viabilidad IA quedan para ICA y para el futuro Premium.
Datos	Una base compartida con el cliente en cada fila (no una base por cliente), con 7 capas de protección. Es la única opción que permite controlar el gasto de IA y las consultas a Mercado Público.
Riesgo nº 1	**Mercado Público.** ICA sola ya usa **8.644 consultas al día** de un máximo de 10.000 por ticket **[MEDIDO]**. Además, las condiciones indican un ticket por persona y no regulan el uso comercial **[FUENTE]**. Sin respuesta escrita de ChileCompra no se debe vender.
Riesgo nº 2	Varias funciones leen el **portal** de Mercado Público con un navegador automatizado (adjuntos de bases, foro de preguntas, parte de las ofertas de la competencia) **[MEDIDO en el código]**. Las condiciones de la API piden usar «exclusivamente» sus mecanismos. El plan base **no puede depender de eso**.
Riesgo nº 3	Ley 21.719 de datos personales: vigencia 1 de diciembre de 2026 (hay un proyecto para postergarla un año, aún no es ley). Multas de hasta 20.000 UTM **[FUENTE]**.
Costos	La IA hoy cuesta unos **USD 92 al mes** (solo ICA) **[MEDIDO]** y queda fuera del plan base. El costo que sí crece con los clientes es soporte, cobro, infraestructura y las consultas a Mercado Público.
Mercado	Competidores cobran entre $15.000 y $40.000 al mes por alertas, y LicitaLAB entre 2,2 y 5 UF **[FUENTE]**. Proponemos un corredor de precios (sección 5) que el dueño debe validar.
Punto de equilibrio	Entre **8 y 24 clientes**, según el costo fijo mensual que se confirme (300.000 a 1.000.000), con los precios propuestos **[SUPUESTO]**.
Plazo	El desarrollo suma **28 a 32 semanas de trabajo** (más 4 a 5 si se decide construir un front de cliente liviano, sección 6). Con un solo desarrollador, el piloto con clientes reales empieza en unas **30 a 36 semanas**; con dos, en unas **18 a 22**. El camino crítico es multi-cliente más legal más la respuesta de ChileCompra.
Inversión que hay que aprobar	Abogado, prueba de penetración, respaldos y correo transaccional, herramienta de tickets, pasarela de cobro y seguro (sección 17).

Regla de oro. No se vende al primer cliente sin cumplir las 10 puertas de salida de la sección 14.

2. Modelo de negocio y planes

A quién se vende

Empresas chilenas que ya venden o quieren vender al Estado por Mercado Público (pymes, medianas, y también consultores de licitaciones). La cuenta pertenece a **la empresa**, identificada por su RUT; los usuarios son las personas que la usan.

Planes propuestos [SUPUESTO]

Función	Individual 1 usuario	Equipo 2 usuarios	Premium por definir, con demo
Radar propio: palabras clave, rubros, regiones, monto	Sí	Sí	Sí
Negocios con etapas, cierre y resultado desde Mercado Público	Sí	Sí	Sí
Comentarios e historial por negocio	Sí	Sí	Sí
Asignación de negocios entre usuarios	No aplica	Sí	Sí
Enlaces a los documentos oficiales en Mercado Público	Sí	Sí	Sí
Copia y descarga de documentos desde nuestros servidores	No	No	Solo con autorización de ChileCompra
Avisos dentro de la plataforma	Sí	Sí	Sí
Avisos por correo	Sí (al resolver el correo)	Sí	Sí
Soporte por ticket	Estándar	Estándar	Prioritario
Incorporación (onboarding)	Guía	1 sesión	Asistida
Viabilidad con IA, Auditor, Anexos, Costeo, Compras	No	No	Por definir, con cupo de IA
Usuarios adicionales	Subir a Equipo	Consultar	Por definir

Premium. Candidatos a incluir, para decidir contigo: viabilidad con IA con cupo mensual, usuarios adicionales, auditor de fichas técnicas, generación de anexos, alertas más rápidas, informes, soporte prioritario y onboarding asistido. **Su entrada es una demo agendada**; no se compra con un botón.

> **Cambio necesario en la landing.** Hoy dice «Bases y anexos publicados en Mercado Público, a un clic desde el negocio». Debe decir que se enlaza a los documentos **oficiales** del portal, mientras no haya autorización para copiarlos (sección 10).

3. Alta por RUT y asientos de usuario

Flujo propuesto

Paso	Qué ocurre	Control
1	La empresa llega desde la landing o desde una demo y completa: **RUT de la empresa**, razón social, nombre y correo del administrador, plan.	Validación del RUT con dígito verificador (módulo 11). No se pide el RUT personal.
2	El sistema revisa que el RUT **no tenga ya una cuenta**. Un RUT es un cliente.	Índice único sobre el RUT de la empresa (la columna ya existe en la tabla de clientes).
3	Verificación del correo del administrador con un enlace de un solo uso.	Enlace con vencimiento; límite de intentos.

4	Verificación de que es **proveedor del Estado**: (a) el RUT aparece como proveedor en nuestros datos de órdenes de compra u ofertas; o (b) la consulta de proveedor de la API de ChileCompra, si se confirma que existe y funciona; o (c) la empresa sube su certificado de inscripción en el registro de proveedores.	**[POR CONFIRMAR]** qué documento o consulta acepta ChileCompra y cuál es el endpoint vigente. Una búsqueda externa mostró un método de consulta por RUT, pero no está en la documentación oficial.
5	**Aprobación comercial humana** en los primeros meses. Luego, automática si los pasos 1 a 4 están en verde.	Panel de superadmin con cola de solicitudes.
6	Aceptación de términos, política de privacidad y contrato de encargo, con fecha, versión, usuario e IP.	Tabla de aceptaciones; sin aceptación no se activa.
7	Activación: se crea el cliente con su plan, su período de prueba o vencimiento y su cupo de usuarios.	Estado del cliente: prueba, activo, suspendido, baja.

Reglas de asientos (usuarios)

- **Individual:** 1 usuario, que es el administrador. **Equipo:** 2 usuarios, un administrador y un usuario. El límite se controla dentro de una transacción para que nadie lo supere con dos clics a la vez.
- **Un asiento es una persona** con su propio correo. Compartir una clave entre varias personas va contra el contrato de uso aceptable.
- **Cambio de persona** (por ejemplo, alguien renuncia): se permite por ticket, con un límite razonable (propuesta: 1 por trimestre sin costo). Se deja registro.
- **Desincentivar el uso compartido:** máximo de 2 sesiones simultáneas por usuario y aviso al administrador ante accesos desde lugares muy distintos.
- **Baja de un cliente:** los datos se exportan y se eliminan en el plazo del contrato (propuesta: 30 días, más el ciclo de respaldos).

---

4. Demos y captación

Etapa	Qué hacemos	Herramienta y datos
1	**Solicitud de demo** desde la landing: RUT de la empresa, razón social, nombre, correo, teléfono (opcional), plan de interés, mensaje y casilla de consentimiento para contactarlos.	Formulario propio, con protección contra robots en nuestro formulario. Se guarda en una tabla de *leads* con fecha y versión del texto aceptado.
2	**Agendar**: el interesado elige un horario de 30 minutos y recibe confirmación y recordatorio.	Cal.com, Calendly o la agenda de citas de Google. Se recomienda una herramienta con aviso a nuestro sistema para registrar la cita.
3	**Demo** con un cliente **«Demo»** lleno de datos ficticios que se reinicia cada noche. Nunca se muestran datos reales de otros clientes.	Guion de 30 minutos: radar, asignación, seguimiento, resultado, qué incluye cada plan.
4	**Seguimiento** en menos de 24 horas: propuesta, contrato y, si corresponde, prueba gratis.	Estados del lead: nuevo, demo agendada, demo realizada, propuesta, ganado, perdido.
5	**Alta** por RUT (sección 3) y onboarding.	Panel de superadmin.

- **Prueba gratis:** LicitaLAB ofrece 14 días y MiLicitaIA 7 **[FUENTE]**. Sin IA y con la caché compartida, una prueba de 14 días a un cliente casi no tiene costo marginal. **Recomendación:** 14 días en Individual y Equipo; Premium solo con demo.

- **Contacto comercial:** los datos de un lead son datos personales. Hace falta consentimiento, un aviso de privacidad, una forma de darse de baja y el respeto de las reglas sobre comunicaciones comerciales por correo **[validar con el abogado]**.
- **Pendiente:** definir el correo de contacto de ventas (hoy el botón «Solicitar demo» no se muestra sin él).

---

5. Precios, costos y punto de equilibrio

Lo que cobra el mercado **[FUENTE, sitios de cada empresa, 22-oct-2026; pueden estar desactualizados]**

Plataforma	Precio publicado	Comentario
LicitaLAB	Crece 2,2 UF; Escala 3,2 UF; PRO 5 UF, por mes más IVA	Cobra en UF. Prueba de 14 días sin tarjeta.
LicitaFlix	Plan base 1 UF más IVA (unos $40.000)	Alertas diarias por correo.
LicitaIA	$29.990 al mes (promoción)	Se anuncia con IA.
MiLicitaIA	Gratis limitado; Premium $24.990 al mes	Prueba de 7 días.
TodoLicitaciones	Premium $20.000 al mes	Alertas por producto, organismo y rubro.
Licitados	Desde $14.990 al mes; cuenta gratis con una alerta	—
Asesoría (Adjudica)	Desde $300.000 más IVA por 30 días	Es un servicio distinto, no software.

Lectura: las alertas puras valen entre $15.000 y $40.000 al mes. Lo que hay de más valor en LICITANK, y que la mayoría no muestra, es el **trabajo en equipo sobre cada negocio** (asignación, etapas, historial, resultado). Eso sostiene un precio algo mayor que el de una alerta, y menor que el de LicitaLAB.

Corredor de precios propuesto, sin IVA **[SUPUESTO, a validar por el dueño]**

Plan	Mensual	Anual (2 meses gratis)	Observación
Individual	$29.990 a $39.990	10 mensualidades	Prueba de 14 días.
Equipo	$49.990 a $69.990	10 mensualidades	Prueba de 14 días.
Premium	Cotización tras la demo	Contrato anual	El precio sale del costo de IA y de soporte (abajo).

- **Moneda:** pesos o UF. Cobrar en UF protege del reajuste, y LicitaLAB lo hace. Se agrega el IVA (19 %).
- **Sin costo de instalación** en los planes base. Premium puede llevar un cargo de incorporación.
- **Reajuste:** cláusula anual por IPC o UF en el contrato.

Costos que sí conocemos

Concepto	Dato	Origen
IA (solo ICA, 30 días)	USD 92; USD 0,27 por licitación	[MEDIDO]
Consultas a Mercado Público	Gratis; límite de 10.000 al día por ticket	[FUENTE]
Servidor V2Networks	El plan anterior (2 vCPU, 4 GB) costaba $23.681 al mes con IVA. Hoy es de 4 vCPU, 12 GB y 100 GB: **precio actual por confirmar**	[POR CONFIRMAR]

Almacenamiento R2 (Cloudflare)	Tarifa pública referencial: USD 0,015 por GB al mes, con descarga sin cargo. Falta medir cuánto ocupamos	[FUENTE] / [POR CONFIRMAR]
Comisión de cobro online	Entre 2,5 % y 3,5 % más IVA con tarjeta de crédito, según blogs. No hay tarifa oficial confirmada	[FUENTE] / [POR CONFIRMAR]
Dominio, hosting de respaldo (Bluehost), Obuma, Serper	Valores no registrados	[POR CONFIRMAR]

Punto de equilibrio, con un ejemplo para que lo ajustes [SUPUESTO]

Supuestos del ejemplo: mitad de clientes en Individual a $34.990 y mitad en Equipo a $59.990 (promedio $47.490 sin IVA); comisión de cobro 3 %; costo variable por cliente de $4.000 (soporte e infraestructura). Margen por cliente: $47.490 × 0,97 − $4.000 = **$42.065**.

Costo fijo mensual (hipótesis)	Clientes necesarios	Ingreso neto mensual en ese punto
$300.000	**8**	$379.920
$600.000	**15**	$712.350
$1.000.000	**24**	$1.139.760
Con 100 clientes	100	$4.749.000 al mes sin IVA (unos $57 millones al año)

Qué falta para que esta tabla sea real: el costo fijo mensual verdadero (servidor, correo, tickets, monitoreo, contador, abogado en mantención, seguro). Está en la sección 17. Hasta tenerlo, el punto de equilibrio es solo un rango.

Si se vende IA (Premium): cupo y costo

Cupo mensual de licitaciones analizadas	Costo de IA a USD 0,27 cada una
10	USD 2,7
20	USD 5,4
50	USD 13,5

El promedio de USD 0,27 mezcla todos los módulos y puede subir en licitaciones grandes. El precio del módulo debe cubrir el costo con margen y respetar el cupo; al llegar al cupo se avisa y se ofrece ampliarlo.

Rentabilidad con tus costos reales

Hoy ICA paga unos **$90.000 al mes de IA** y **$29.990 del servidor** **[dato del dueño, 23-oct-2026]**. Son costos del propio negocio de ICA: los clientes del plan base no gastan IA, y el servidor aguanta decenas de clientes pequeños sin un costo extra apreciable. Aun así, si quieres que los clientes cubran esos $119.990 y además una estructura propia del negocio nuevo (soporte, correo, tickets, contador, abogado, seguro), la cuenta es esta.

Supuestos: comisión de cobro 3 % más IVA (3,6 %) y costo variable por cliente de $4.000 **[SUPUESTO]**; estructura propia del negocio nuevo de $600.000 al mes **[SUPUESTO, falta tu dato real]**. Precios sin IVA.

Precio mensual	Queda por cliente	Clientes para cubrir los $119.990 de hoy	Clientes para cubrir una estructura propia de $600.000
$14.990 (como la competencia)	$10.450	12	58
$24.990	$20.090	6	30
$29.990 (Individual)	$24.910	5	25
$39.990 (Individual)	$34.550	4	18
$59.990 (Equipo)	$53.830	3	12

Resultado mensual con esa estructura de $600.000

Clientes	A $14.990	A $29.990	A $39.990	Equipo a $59.990
10	−$495.500	−$350.900	−$254.500	−$61.700
25	−$338.750	+$22.750	+$263.750	+$745.750
50	−$77.500	+$645.500	+$1.127.500	+$2.091.500
100	+$445.000	+$1.891.000	+$2.855.000	+$4.783.000

Lectura. A $14.990 recién se gana con unos 60 clientes y con 100 se ganan unos $445.000 al mes; a $29.990, con 25 clientes ya se cubre todo, y con 100 se ganan unos $1,9 millones. El costo escondido es el **soporte**: a $14.990, un solo ticket de 30 minutos de una persona que valore su hora en $15.000 consume la mitad de la mensualidad **[SUPUESTO]**. Antes de usar el precio de la competencia como referencia, hay que verificar si su $14.990 incluye IVA (netos serían $12.597).

Cómo hacerlo conveniente

1. **No partir en $14.990.** Quien cobra eso vende alertas, a menudo con una versión gratis. LICITANK vende trabajo en equipo, seguimiento y **resultado según el RUT de la empresa**. Piso recomendado: Individual entre $24.990 y $29.990; Equipo entre $49.990 y $59.990.
2. **Precio de lanzamiento temporal** para los primeros 10 a 20 clientes (por ejemplo, 20 % menos por 12 meses con pago anual), manteniendo el precio de lista alto. Bajar un precio es fácil; subirlo, difícil.
3. **Pago anual por adelantado** con 2 meses gratis: entra caja de golpe y hay menos bajas.
4. **Acotar el soporte:** autoservicio, base de conocimiento, horario fijo, desarrollos nuevos aparte y un límite razonable de tickets por mes en los planes base.
5. **La IA solo como Premium, con cupo** y a un precio de al menos 3 veces su costo (USD 0,27 por licitación).
6. **Medir antes de bajar precios:** el piloto de 3 a 5 clientes valida precio y carga de soporte con datos reales.
7. **Bajar el costo propio de ICA:** los $90.000 de IA son 57 % viabilidad y 34 % auditor; optimizarlos mejora el margen del grupo sin depender de los clientes.

Tu mayor riesgo no es el precio, es que el sistema se adapte a lo que se ofrece. Se responde en la sección 6 («Qué tan adaptable es el sistema»), con una prueba de adaptación de 1 a 2 semanas antes de invertir en el resto.

6. Inventario del proyecto

Tamaño [MEDIDO]: unas 177.700 líneas de código TypeScript, 39 pantallas, 237 rutas de API, 136 tablas, 13 trabajos programados y 155 migraciones documentadas. Aplicación Next.js 16 con React 19, MySQL 8, Docker, Cloudflare y un servidor en Chile.

Módulos y su lugar en la oferta

Módulo	Tamaño	Datos de origen	Plan
Radar y búsqueda	Radar, alertas, palabras clave, favoritos, descartadas, prefiltro	API oficial	Plan base
Negocios	3 pantallas, 32 rutas; etiquetas, comentarios, historial, asignación, puente	Nuestros datos	Plan base

Estados y resultados	Trabajos de estados, adjudicación, postuladas, ganadas y perdidas	API y, en parte, portal **[por revisar]**	Base, tras revisar la fuente
Documentos de la licitación	14 rutas; descarga y caché de adjuntos	Portal, con navegador automatizado	Solo enlaces oficiales
Foro de preguntas y ofertas de la competencia	Lectura del portal	Portal	Interno por ahora
Viabilidad con IA	Score por licitación, golden set, reglas aprendidas, chat	IA, 1.920 viabilidades	Premium futuro
Auditor técnico y de compra	14 tablas; comparador de fichas, costos	IA y navegador	Premium futuro
Anexos y costeo	9 rutas de anexos; plantillas, relleno de formularios	IA y plantillas	Premium futuro
Compras, entregas y logística	5 pantallas, 82 rutas, 41 tablas	Obuma y cotizaciones	Interno de ICA
Administración	Usuarios, roles, permisos, reportes de error, gasto de IA	—	Se adapta a clientes

Trabajos programados (13)

Captación de alertas (cada 4 horas), enriquecimiento, prefiltro, descarga de documentos, viabilidad automática, reintentos del puente, estados de negocios asignados y resultado de postuladas (cada 30 minutos), aperturas (cada hora), ofertas de la competencia y preguntas, órdenes de compra, compras de Obuma y asignación de compras. **Implicación:** los de estados, postuladas y aperturas consultan a Mercado Público por cada negocio vivo; con clientes crece su consumo si no se comparten (sección 8).

Infraestructura actual

Pieza	Detalle
Servidor	V2Networks, Chile, 4 vCPU, 12 GB, 100 GB; Docker con 5 servicios: aplicación, trabajos programados, conversor de documentos, MySQL 8 y túnel de Cloudflare.
Base de datos	MySQL 8 en el servidor, 625 MB en 136 tablas **[MEDIDO]**. Respaldo nocturno a Bluehost (EE. UU.). **Registro binario apagado.**
Acceso	Dominio licitank.cl por túnel de Cloudflare. Despliegue por script manual después de subir a GitHub.
Entornos	Desarrollo en tu PC (front con *npm run dev*), producción en el servidor. **Falta un entorno de pruebas** con copia de la base.

Qué tan adaptable es el sistema (revisión del código, 23-oct-2026)

Conclusión corta: **el motor es aprovechable; las pantallas son lo que está demasiado atado a ICA.** Lo medí así:

Pieza	Estado	Qué hay que hacer
Captación por listados y coincidencia con palabras clave (unas 520 líneas)	Listo	Ya trabaja con los listados del día y de 15 días y compara dentro de nuestra base. Solo se agrega el cliente a cada coincidencia.

Caché de detalles de licitaciones (unas 300 líneas)	Listo	Ya es compartida entre todos; sin cambios.
Estados, cierre próximo y resultado (unas 835 líneas)	Adaptable	Refrescar por licitación única (no por negocio) y con frecuencia adaptativa.
«Ganada» y «perdida»	Adaptable	Hoy se decide comparando con las empresas activas de ICA (tabla sin cliente). Esa tabla ya tiene una columna de cliente desde la migración 60: el **RUT del cliente pasa a ser su empresa**. Es también un argumento de venta.
Rutas del núcleo (unas 1.900 líneas en unas 50 de las 237 rutas)	Por filtrar	Filtrar por cliente (paquete 4). El resto de las rutas, de Compras y módulos internos, no se tocan: se bloquean.
Pantallas Radar (2.621 líneas), Negocios (1.989) y ficha de licitación (810)	Riesgo mayor	Están entrelazadas con el prefiltro de IA, la viabilidad (aparece en 5 de los 6 archivos núcleo revisados), la descarga de documentos del portal y el reparto «puente». Hay que decidir entre dos caminos (abajo).
Etapas del pipeline (12)	Adaptable	Incluyen PRE-POSTULACIÓN, ANEXO LISTO, VISADO y POSIBLE ADJ, atadas a módulos internos. Las claves son estables, así que cada plan muestra un subconjunto: Asignado, En proceso, Postulada, Ganada, Perdida, Descartada, Revocada y Desierta.
Quién ve qué	Resoluble	Un usuario normal ve lo no asignado y lo suyo. En Equipo se le da por defecto el permiso de ver los negocios del otro usuario.
Avisos por correo	Falta	El correo actual no entrega. Hace falta un proveedor de envío.

Dos caminos para las pantallas

	A. Banderas sobre las pantallas actuales	B. Front de cliente liviano (recomendado, tras la prueba)
Qué es	Ocultar por plan lo que no se vende dentro de las pantallas de ICA.	Radar y Negocios simplificados, con el estilo nuevo, que usan las mismas rutas filtradas. La app completa sigue para ICA.
Esfuerzo	2 a 3 semanas **[SUPUESTO]**	4 a 5 semanas **[SUPUESTO]**
Riesgo	Se cuela algo de ICA (viabilidad, documentos, términos internos) en una pantalla de cliente; cada cambio de ICA puede romper al cliente.	Nada de ICA llega al cliente por construcción; se mantiene aparte.
Venta	Producto con aspecto de herramienta interna.	Producto pensado para quien compra; coincide con la landing.

Cómo reducimos tu riesgo. Antes de invertir más, el **paquete 0** (1 a 2 semanas) prueba una rebanada vertical completa con un cliente de prueba y un usuario: entrar, definir palabras clave, recibir licitaciones, asignar un negocio, ver estado y resultado por su RUT. Si funciona, seguimos; si no, ajustamos el plan con información real antes de gastar meses.

7. Servicios externos y APIs

Servicio	Para qué	Límite o costo	Datos personales / en el extranjero	En el plan base
API Mercado Público	Listados, detalle, estados, adjudicaciones	10.000 al día por ticket; un ticket por persona; gratis	No; datos públicos	Sí, núcleo del producto

Portal mercadopublico.cl	Adjuntos, foro de preguntas, ofertas	Sin acuerdo formal	No	No
Google Gemini	IA: lectura y análisis	Por uso (en USD)	Documentos; fuera de Chile	No
Z.AI (GLM), Kimi, DeepSeek	IA: cadena de modelos	Por uso (en USD)	Documentos; fuera de Chile, algunos en Asia	No
OCR.space	Lectura de documentos escaneados	Por uso o plan	Documentos; fuera de Chile	No
Serper (Google)	Búsqueda de precios de mercado	Por uso	Consultas; fuera de Chile	No (costeo)
Obuma	ERP: compras, SKU, proyectos	1.000 consultas al día por endpoint	Datos de ICA	No, es interno
Cloudflare	Túnel de acceso y almacenamiento R2	R2 por GB almacenado	Archivos; fuera de Chile	Túnel sí; R2 solo lo propio
Upstash Redis	Memoria rápida	[por confirmar]	Por confirmar	Por confirmar
Microsoft Office Online	Visor de documentos de Office	Gratis	Recibe el enlace del documento; fuera de Chile	No sin revisión
mindicador.cl y open.er-api.com	UF, dólar y otros indicadores	Gratis	No	Sí (útil para precios en UF)
V2Networks	Servidor	Mensual [por confirmar]	Chile	Sí
Bluehost	Respaldo nocturno	[por confirmar]	Datos completos; EE. UU.	Sí, mejorar
Correo (SMTP)	Avisos y recuperación de clave	—	Correos de usuarios	Hoy no entrega; elegir otro
WhatsApp Cloud API	Avisos (pausado)	Por conversación	Teléfonos	No, pausado

Lectura del portal de Mercado Público. En el código, la descarga de adjuntos y la lectura del foro usan un navegador automatizado con un complemento que lo hace parecer un navegador normal **[MEDIDO en el código]**. Las condiciones de la API indican que el uso debe darse «exclusivamente a través de los mecanismos descritos en api.mercadopublico.cl» y que el acceso se puede suspender o bloquear **[FUENTE]**. Para uso interno de ICA es un riesgo conocido; **para vender, es un riesgo comercial y legal** porque un bloqueo dejaría sin servicio a todos los clientes. Medidas: el plan base no depende de esta lectura; las funciones que la usan quedan aisladas por cliente y apagadas; se pide autorización a ChileCompra; no se amplía esta técnica.

8. Consumo medido: Mercado Público, IA y datos

Mercado Público **[MEDIDO, 30 días hasta el 22-oct-2026]**

Indicador	Valor
Consultas por día (promedio)	**8.644**
Máximo diario	**9.460** (límite del ticket: 10.000)
Freno interno del sistema	92 % de la cuota, es decir, 9.200

Antecedente	El 15 de septiembre el ticket agotó su cuota y las consultas empezaron a fallar.

Qué significa. No queda margen. La captación de licitaciones ya está bien diseñada; lo que probablemente consume la cuota son el detalle por licitación, los refrescos de estado y los trabajos de postuladas y aperturas (**falta medir cuál pesa más**). Para que sumar clientes no sume consultas:

Tipo de consulta	Cómo escala hoy	Cómo debe escalar
Captar licitaciones nuevas	Ya funciona por «universo»: baja los listados del día y de los últimos 15 días y compara las palabras clave dentro de nuestra base **[MEDIDO en el código]**	Se mantiene. Cada cliente suma trabajo de comparación en nuestro servidor, no consultas a Mercado Público.
Detalle de una licitación	Una por licitación en la caché	Igual: una por licitación para todos los clientes.
Actualizar el estado de los negocios	Cada negocio vivo, cada 30 minutos	Una consulta por **licitación distinta** (no por negocio) y con frecuencia adaptativa: más seguido cerca del cierre o de la adjudicación, una vez al día en el resto.
Acciones manuales del usuario	Sin tope	Tope diario por cliente y lectura primero desde la caché.

Presupuesto de consultas por día (propuesta). Una parte reservada para ICA, otra para el universo diario, otra para el detalle de licitaciones nuevas, otra para refrescos y un margen de seguridad. Primero hay que **medir qué proceso gasta cuánto** (el contador actual solo suma el total) y reducir el consumo propio antes de abrir cupos a clientes.

Inteligencia artificial **[MEDIDO, 30 días]**

Módulo	Llamadas	Costo (USD)	Participación
Viabilidad	1.961	52,09	57 %
Auditor	1.709	31,02	34 %
Consultas (chats)	315	6,45	7 %
Otros, compras, prefiltro, costeo, anexos	1.297	2,24	2 %
Total	**5.282**	**91,8**	USD 0,27 por licitación

Para el plan base el gasto de IA es **cero** (no incluye IA). Si 100 clientes repitieran el mismo trabajo por separado, el gasto sería del orden de USD 9.000 al mes; con lectura compartida es una fracción. Un reparto por proveedor y modelo se agrega cuando se reabra el túnel a la base.

Datos

- **Base de datos:** 625 MB en 136 tablas **[MEDIDO]**. El aporte de cada cliente nuevo es pequeño (2 usuarios, decenas de negocios); lo pesado son las cachés públicas, que se comparten.
- **Archivos (R2):** el volumen no está medido **[POR CONFIRMAR]**. En el plan base no se guardan archivos de clientes.
- **Respaldos:** 245 MB comprimidos, unos 8 minutos por corrida, retención de 7 días.

9. Arquitectura de datos multi-cliente

Decisión recomendada: una sola base compartida con el cliente en cada fila privada. Una base por cliente obligaría a correr cada cambio 100 veces y multiplicaría las consultas a Mercado Público y el gasto de IA. Un esquema por cliente llevaría a unas 13.600 tablas.

Siete capas de protección

1. El cliente sale de la sesión, nunca del navegador. **Hecho y probado.**
2. Capa única de acceso a datos que exige el cliente en toda consulta privada.
3. Integridad en la base: llaves únicas y relaciones por cliente.
4. Auditoría automática que falla si hay una consulta privada sin filtro.
5. Pruebas de aislamiento con clientes de prueba antes de cada despliegue.
6. Usuario de base con mínimo privilegio.
7. Bitácora de accesos y alertas.

Tablas nuevas de la capa comercial

Tabla	Contenido
clientes (ampliar)	RUT único, razón social, plan, estado (prueba, activo, suspendido, baja), vencimiento, módulos, cupos, contacto, fecha de aceptación. Las columnas básicas ya existen en la base de práctica.
planes	Código, nombre, máximo de usuarios, módulos incluidos, cupo de IA, tope de consultas manuales, precio.
suscripciones y pagos	Cliente, plan, período, monto, estado de cobro, referencia de factura.
leads	Datos de la solicitud de demo, consentimiento, estado, cita, responsable.
aceptaciones	Documento, versión, usuario, fecha e IP de cada aceptación legal.
uso_cliente	Consultas a Mercado Público e IA por cliente, módulo y día.
solicitudes_privacidad	Derechos de las personas: tipo, fecha, plazo, respuesta.

Crecimiento de la infraestructura

Etapa	Qué hay	Señal para pasar a la siguiente
1. Lanzamiento (hasta ~50)	Servidor actual o uno propio para la base, registro binario activado, respaldos cifrados fuera del servidor, entorno de pruebas.	CPU sostenida alta o consultas lentas en la prueba de carga.
2. Crecimiento (~50 a 300)	Base en servidor aparte, réplica de lectura, aplicación en 2 instancias, trabajos programados en proceso aparte.	Límite medido de la base única.
3. Escala (300 o más)	Clientes repartidos en varias bases; clientes grandes con base propia.	—

10. Cumplimiento legal

Resumen de obligaciones **[FUENTES secundarias; validar con abogado]**

Norma o tema	Qué exige	Qué hacemos

Ley 21.719 (datos personales)	Vigencia 1 de diciembre de 2026 (proyecto de postergación a 2027 en el Senado, aún no es ley). Transparencia, bases de licitud demostrables, derechos de las personas (30 días), seguridad, contrato con encargados, aviso de brechas, límites a transferencias internacionales. Multas de hasta 5.000, 10.000 y 20.000 UTM; reincidencia con recargos.	Políticas, aceptaciones con evidencia, herramientas de exportación y borrado, procedimiento de brechas, registro de proveedores y garantías contractuales.
Rol de LICITANK	Responsable de los datos de cuentas y contactos; encargado de lo que cada cliente carga.	Contrato de encargo con cada cliente (art. 15 bis).
Ley 19.628	Rige hasta que entre la 21.719.	Se cumple desde ya el estándar nuevo.
Ley 21.663 (ciberseguridad)	Reporte de incidentes para servicios esenciales y operadores de importancia vital. Un proveedor de software no parece obligado por sí mismo, pero la autoridad puede calificar a privados.	Confirmar con el abogado; incluir cláusulas de seguridad.
Ley 21.459	Delitos informáticos.	Respalda los controles de acceso y registros.
Ley del consumidor	Posible aplicación a micro y pequeñas empresas (contratos de adhesión, cláusulas); reglas sobre comunicaciones comerciales electrónicas.	Validar el alcance; incluir forma de darse de baja en cada correo comercial.
Tributario (SII)	Factura electrónica por cada cobro, IVA por servicios.	Ver sección 12; lo define el contador.

Condiciones de Mercado Público **[FUENTE: chilecompra.cl]**

- Un ticket por persona, con nombre y RUT reales; puede limitarse o suspenderse.
- 10.000 solicitudes diarias por ticket, no modificable; no se debe exceder ni eludir.
- Acceso gratuito y datos de carácter público; quien publique datos debe indicar que la fuente es la Dirección ChileCompra.
- El servicio es voluntario, no genera derechos adquiridos y puede cambiar. Hay una licitación (agosto de 2026) para construir un nuevo portal de API que reemplazará progresivamente a las actuales.
- **No regulan uso comercial ni redistribución.** Hay que preguntar por escrito (formulario de sugerencias, respuesta en hasta 3 días hábiles).

Cookies y almacenamiento **[MEDIDO en el código]**

Una sola cookie, la de sesión (HttpOnly, necesaria). Sin analítica ni publicidad ni scripts de seguimiento de terceros; las tipografías se sirven desde el propio sitio. Almacenamiento local solo para preferencias de interfaz (tema, pestaña, una ayuda vista). Con solo cookies necesarias no hace falta un banner de consentimiento, pero sí describirlas en la política. Si se agrega analítica o publicidad, pasa a requerirse consentimiento previo.

Documentos legales y de operación

#	Documento	Contenido clave
1	Contrato de suscripción (SaaS) y términos	Planes, usuarios por plan, precio y reajuste, vigencia, término, propiedad de datos y software, límites de responsabilidad, la IA no garantiza resultados, dependencia de Mercado Público, cambios del servicio, suspensión por mora.
2	Contrato de encargo de tratamiento (DPA)	Instrucciones, confidencialidad, seguridad, subencargados, derechos, brechas, devolución y borrado.

3	Política de privacidad y cookies	Finalidades, bases, plazos, derechos, contacto.
4	Acuerdo de nivel de servicio y política de soporte	Disponibilidad objetivo, tiempos de respuesta, exclusiones.
5	Política de uso aceptable	Prohibida la reventa de datos, el uso compartido de cuentas y el exceso de consultas.
6	Consentimiento y aviso para leads y demos	Texto aceptado, baja, conservación.
7	Registro de actividades de tratamiento y de proveedores	Inventario vivo de datos y subencargados.
8	Procedimiento de derechos y de incidentes	Plazos, plantillas, roles.
9	Política de retención y borrado	Cuánto se guarda y cómo se elimina, incluidos los respaldos.
10	Respuesta escrita de ChileCompra	Uso comercial, integrador y límites; parte del respaldo legal.

Otros trámites: registro de la marca LICITANK, definir la sociedad que presta el servicio y emite las facturas, y evaluar un seguro de responsabilidad civil y de ciberriesgo con un corredor.

11. Seguridad y continuidad

Área	Qué se hace	Hoy
Acceso	Contraseñas con bcrypt, bloqueo por intentos, doble factor para administradores, sesiones más cortas para clientes, verificación de correo, protección contra robots en el registro, límites de sesiones simultáneas.	Parcial: bcrypt y bloqueo; falta lo demás.
Datos	HTTPS siempre; discos, archivos y respaldos cifrados; campos sensibles protegidos.	Cifrado de disco y respaldos por verificar.
Respaldos	Registro binario activado, respaldos cifrados fuera del servidor, **prueba de restauración trimestral**, metas de recuperación escritas.	**Registro binario apagado; sin prueba registrada.**
Secretos	Rotar CRON_SECRET, claves de archivos y certificados; un usuario de base por función.	**Pendiente; desconectar 2 proyectos de Vercel.**
Vulnerabilidades	Actualizar dependencias y Node 22 (antes de enero de 2027), escaneo automático y **prueba de penetración externa**.	Pendiente.
Disponibilidad	Monitoreo, página de estado, objetivo de disponibilidad (propuesta: 99,5 % mensual, unas 3,6 horas), plan de mantención con aviso.	Por montar.
Entornos	Producción, pruebas y desarrollo separados; nunca datos reales de clientes en desarrollo.	Por montar (copia de la base en el servidor).
Incidentes	Procedimiento: detectar, contener, evaluar, avisar a la Agencia y a los clientes, aprender. Ensayo anual.	Por redactar.

12. Operación: soporte, cobro y facturación

Soporte por ticket

Elemento	Propuesta [SUPUESTO]
Canal	Botón «Solicitar ayuda» dentro de la plataforma, que envía cliente, usuario, pantalla y captura, más un correo de soporte. Herramienta de tickets externa (Freshdesk, Zoho Desk o similar, con planes gratuitos o de bajo costo a confirmar).
Horario	Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 (hora de Chile).
Respuesta inicial	Individual y Equipo: 1 día hábil. Premium: 4 horas hábiles.
Severidades	Crítica (sin acceso o fuga de datos), alta, media, baja; con tiempos distintos y escalamiento al dueño.
Qué es soporte y qué no	Soporte: fallas, dudas de uso, cuentas. No incluido: desarrollos nuevos, que se cotizan aparte.
Rol «entrar como»	El equipo de soporte puede ver la cuenta de un cliente solo con registro y motivo.

Cobro y facturación

- **Inicio:** cobro manual (transferencia o enlace de pago) y factura electrónica, mientras haya pocos clientes. Con más, cobro automático.
- **Pasarela:** Flow, Transbank (Webpay o Oneclick) o similar con pago recurrente. Khipu es transferencia y, según lo consultado, no soporta pagos recurrentes por sí solo. Las comisiones citadas por blogs van de 2,5 % a 3,5 % más IVA y **deben confirmarse con cada proveedor**.
- **Factura electrónica:** una por período a cada empresa (RUT), con IVA. Se evalúa emitirla desde Obuma, que ya se usa; **[por confirmar con el contador]** el emisor y el proceso.
- **Mora:** aviso a los 3 días, suspensión a los 10 (cliente en estado suspendido, lectura bloqueada), baja a los 60 con exportación de datos.
- **Cambios de plan:** subida inmediata con prorrata; bajada al fin del período.
- **Reglas de devolución y prueba gratis** en el contrato.

13. Plan de desarrollo: paquetes de trabajo

Esfuerzo en semanas de un desarrollador asistido **[SUPUESTO]**. «Legal» y «Dueño» no consumen horas de desarrollo.

WP	Paquete	Alcance	Esf.	Se acepta cuando
0	Prueba de adaptación (rebanada vertical)	Un cliente de prueba con 1 usuario recorre de punta a punta: login, radar por palabras clave, asignar un negocio, ver su estado y el resultado según su RUT, sobre la copia de la base. Sirve para decidir entre banderas o un front de cliente liviano (sección 6).	1 a 2	El recorrido completo funciona sin mostrar nada propio de ICA.
1	Entorno y respaldos	Base de pruebas en el servidor; registro binario; respaldos cifrados; prueba de restauración; rotar secretos; desconectar Vercel.	1	Restauración probada y entorno de pruebas operando.
2	Núcleo multi-cliente	Cliente en las tablas privadas; llaves por cliente; ampliar la tabla de clientes. **Paso A hecho en la base de práctica.**	1,5	Todas las filas actuales quedan en el cliente 1 sin cambios visibles.

3	Capa de acceso a datos y auditoría	Función única de consulta por cliente; script que detecta consultas sin filtro.	1,5	La auditoría automática detecta los casos de prueba.
4	Filtrar las consultas por cliente	Por grupos: negocios; radar y alertas; etiquetas, favoritos y descartadas; comentarios, historial y puente; actividad y reportes.	3 a 4	La lista de la auditoría queda en cero.
5	Planes y límites	Tabla de planes; 1 o 2 usuarios con control transaccional; bloqueo de módulos; estados prueba, activo, suspendido, baja.	1,5	El segundo o tercer usuario se rechaza según el plan.
6	Alta por RUT	Formulario, validación módulo 11, RUT único, verificación de correo, señal de proveedor, cola de aprobación, aceptaciones legales.	2	Un RUT duplicado o inválido se rechaza; una alta completa activa el cliente.
7	Leads y demos	Formulario de la landing, tabla de leads, integración de agenda, cliente «Demo» con datos ficticios que se reinicia de noche.	1,5	Una solicitud queda registrada con consentimiento y cita.
8	Panel de superadmin	Crear y suspender clientes, vencimientos, cola de altas, métricas de uso, «entrar como» con registro.	2	Todo el ciclo de un cliente se maneja sin tocar la base.
9	Radar compartido y presupuesto de consultas	Aprovechar la captación por listados que ya existe; filtro por cliente; detalle y refrescos por licitación única y adaptativos; tope de consultas manuales; medición por proceso.	2 a 3	Un cliente nuevo no suma consultas apreciables; el consumo propio de ICA baja.
10	Medición de uso y costos	Cliente en el registro de IA; contador de consultas por cliente; alertas al 70 %.	1	El panel muestra el consumo por cliente.
11	Cumplimiento en el producto	Aceptación de términos; centro de privacidad con exportación y borrado; retención y purga; registro de solicitudes; política de cookies; aviso de la fuente.	2	Borrar un cliente de prueba lo elimina completo.
12	Seguridad de acceso	Doble factor para administradores, sesiones, límite de sesiones, protección del registro, bitácora de accesos.	1,5	Los controles pasan la revisión.
13	Cobro y facturación	Registro de suscripciones y pagos, enlace de pago o pasarela, suspensión por mora, avisos.	2	Un ciclo completo de cobro y suspensión funciona en pruebas.
14	Soporte	Botón de ayuda, integración con la herramienta de tickets, página de estado.	0,5	Un ticket llega con el contexto del cliente.
15	Pruebas de aislamiento y de carga	Clientes canario, recorrido automático de rutas, casos específicos y simulación de 100 clientes.	2,5	**Cero fugas** y capacidad medida.
16	Prueba de penetración y correcciones	Prueba externa y corrección de hallazgos.	1 a 2	Sin hallazgos críticos abiertos.
17	Piloto y lanzamiento	3 a 5 clientes con contrato; monitoreo diario; luego apertura.	4 (calendario)	4 semanas sin incidentes de datos ni de disponibilidad.

Total de desarrollo: 28 a 31,5 semanas de trabajo (WP0 a WP16; el piloto es calendario), más 4 a 5 semanas si se opta por el front de cliente liviano. Con **un desarrollador** los paquetes se hacen casi en secuencia: el piloto empieza en

unas 30 a 36 semanas. Con **dos desarrolladores** se paralelizan los frentes y baja a unas 18 a 22. Lo legal, la consulta a ChileCompra y el diseño comercial corren en paralelo con el desarrollo y no suman a ese total. Son estimaciones con la asistencia de IA que ya usamos; se recalibran al cerrar cada paquete.

14. Cronograma, hitos y puertas de salida

Escenario de **un desarrollador**, en bloques de 5 semanas. Con dos desarrolladores los bloques de desarrollo se solapan y el total baja a unas 18 a 22 semanas.

Frente	S1–5	S6–10	S11–15	S16–20	S21–25	S26–30	S31–36
Legal y ChileCompra	Abogado; consulta enviada	Contratos	Políticas	Revisión	Firmas	—	—
Entorno y multi-cliente	WP0, 1, 2, 3	WP4	—	—	—	—	—
Planes, RUT y panel	—	WP5	WP6	WP8	—	—	—
Radar y consumo	Medir consumo	—	WP9	WP9, 10	—	—	—
Leads y demos	Landing	—	—	—	WP7	—	—
Cumplimiento y seguridad	—	—	—	—	WP11, 12	—	—
Cobro y soporte	—	—	—	—	—	WP13, 14	—
Pruebas, penetración y piloto	—	—	—	—	—	WP15	WP16; piloto

Hitos

Hito	Qué se logra
H1	Entorno de pruebas y respaldo restaurado; abogado trabajando; consulta enviada a ChileCompra.
H2	Multi-cliente funcionando en pruebas con la auditoría de consultas en cero.
H3	Alta por RUT y planes de 1 y 2 usuarios operando de punta a punta.
H4	Radar compartido: un cliente nuevo no suma consultas apreciables.
H5	Cumplimiento y cobro listos; documentos legales firmados.
H6	Pruebas de aislamiento y de carga aprobadas; penetración sin críticos.
H7	Piloto con 3 a 5 clientes.
H8	Apertura de la venta.

Puertas de salida: no se vende sin esto

1. Contrato de suscripción y de encargo revisados por abogado y firmados por cada cliente.
2. Políticas de privacidad y cookies publicadas; procedimientos de derechos y de incidentes escritos.
3. Auditoría de consultas en cero y pruebas de aislamiento en verde.
4. Respaldo con recuperación a un punto en el tiempo y **restauración probada**.
5. Prueba de penetración externa sin hallazgos críticos abiertos.
6. **Respuesta escrita de ChileCompra** sobre el uso comercial, o una decisión informada del dueño de asumir el riesgo.
7. El plan base no depende de la lectura del portal.
8. Doble factor para administradores y secretos rotados.

9. Medición de consultas e IA por cliente y consumo propio de ICA reducido.
10. Responsable de privacidad designado y canal de soporte operativo.

15. Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Bloqueo o suspensión del acceso a Mercado Público (ticket, portal)	Media	Muy alto	Consulta escrita a ChileCompra; no depender del portal; caché; medición diaria; plan de contingencia en el contrato.
Cambio de la API por el nuevo portal de ChileCompra	Media	Alto	Aislar el cliente de la API en un módulo; presupuesto de adaptación; seguimiento de su calendario.
Un cliente ve datos de otro	Baja	Muy alto	7 capas de protección; auditoría automática; pruebas en cada despliegue; prueba de penetración.
Multas o reclamos por datos personales	Baja	Muy alto	Abogado; documentos; procedimientos; seguridad; seguro.
Se agota la cuota diaria al sumar clientes	Alta si no se rediseña	Alto	Radar por universo; refresco adaptativo; reducir consumo propio; topes por cliente.
Servidor único o pérdida de datos	Baja	Muy alto	Registro binario; respaldos cifrados con prueba de restauración; monitoreo; etapa 2 de infraestructura.
Gasto de IA fuera de control	Baja	Medio	IA fuera del plan base; cupos; alertas; medición por cliente.
Uso compartido de cuentas	Media	Medio	Cláusula de uso; límite de sesiones; avisos de acceso anómalo.
Dependencia de una sola persona (desarrollo y ticket)	Media	Alto	Documentar; ticket a nombre de la empresa; segundo desarrollador.
Precios mal calibrados	Media	Medio	Validar con el piloto; precios revisables; cláusula de reajuste.
Soporte desborda al equipo	Baja	Medio	Base de conocimiento, límites de soporte, horario acotado.

16. Indicadores de control

Indicador	Cómo se mide	Alerta
Consultas a Mercado Público por día	Contador por proceso y por cliente	70 % de la cuota
Gasto de IA por cliente y por mes	Registro de uso por cliente	80 % del cupo
Disponibilidad	Monitoreo externo	Menos de 99,5 % mensual
Tiempo de respuesta de soporte	Herramienta de tickets	Incumplir el acuerdo
Ingresos recurrentes mensuales y bajas	Suscripciones	Baja mensual sobre el límite fijado
Activación de clientes	Clientes con radar configurado y un negocio en la primera semana	Bajo la meta
Consultas de privacidad dentro de plazo	Registro de solicitudes	Cualquier vencimiento
Hallazgos de seguridad abiertos	Revisiones y pruebas	Cualquier crítico
Lead a demo a cliente	Tabla de leads	Caída sostenida

17. Presupuesto y datos que faltan

Partidas a presupuestar

Partida	Tipo	Estado de la cifra
Abogado de datos personales y contratos tecnológicos	Inicial y mensual	[POR CONFIRMAR] cotizar
Prueba de penetración externa	Antes del lanzamiento y anual	[POR CONFIRMAR] cotizar
Servidor (aplicación y base)	Mensual	[POR CONFIRMAR] factura actual de V2Networks
Servidor de base dedicado (etapa 2)	Mensual, a futuro	[POR CONFIRMAR]
Respaldos cifrados fuera del servidor	Mensual	[POR CONFIRMAR]
Correo transaccional	Mensual	[POR CONFIRMAR] (hay planes gratuitos para volúmenes bajos)
Herramienta de tickets y página de estado	Mensual	[POR CONFIRMAR]
Agenda de demos	Mensual	[POR CONFIRMAR] (hay opciones gratuitas)
Pasarela de cobro	Porcentaje por cobro	[FUENTE] 2,5 % a 3,5 % más IVA, a confirmar
IA	Variable	[MEDIDO] USD 92 al mes (solo ICA)
Almacenamiento R2	Variable	[POR CONFIRMAR] volumen ocupado
Contador y facturación electrónica	Mensual	[POR CONFIRMAR]
Registro de marca	Único	[POR CONFIRMAR]
Seguro de responsabilidad civil y ciberriesgo	Anual	[POR CONFIRMAR] con un corredor
Segundo desarrollador (opcional)	Mensual	[POR CONFIRMAR]

Lo que necesito de ti para cerrar las cifras

1. Facturas recientes de V2Networks, Bluehost, el dominio, Cloudflare R2, Obuma, Serper y de los proveedores de IA.
2. Razón social y RUT de la empresa que prestará el servicio, y quién emite las facturas.
3. Reabrir el túnel a la base (`ssh -N -L 3307:127.0.0.1:3306 ubuntu@216.185.51.104`) para completar el reparto de IA por modelo y medir qué proceso consume la cuota.
4. El volumen de archivos en R2.
5. El correo de ventas para el botón «Solicitar demo».

18. Decisiones pendientes

#	Decisión	Propuesta
1	Aprobar la base compartida con el cliente en cada fila	Aprobar.
2	Contratar al abogado ahora	Sí, es el primer paso.
3	Qué incluye Premium y cómo se vende	Lo defines tú; el plan está preparado para cupos y módulos por plan.
4	Precios de Individual y Equipo	Corredor de la sección 5.

5	Prueba gratis	14 días en Individual y Equipo.
6	Verificación de «proveedor del Estado»	RUT presente en datos propios, más certificado o consulta de ChileCompra, más aprobación humana al inicio.
7	Funciones basadas en el portal	Fuera del plan base hasta tener autorización.
8	Responsable de privacidad y correo para derechos de las personas	Designar a una persona.
9	Quién solicita el ticket de Mercado Público a nombre de la empresa	Un representante, no una persona que pueda irse.
10	Correo único global; superadmin; qué ve el cliente en el detalle	Correo único; 1 o 2 superadmin; sin viabilidad, auditor ni compras.
11	Autorizar la copia de la base de pruebas en el servidor	Sí; los comandos están listos y esperan tu aprobación.

Anexos

A. Tablas privadas que reciben el cliente

usuarios, negocios, negocios_etiquetas (a través del negocio), etiquetas, palabras_clave, alertas_licitaciones, favoritos, licitaciones_descartadas, comentarios_negocio, comentarios_licitacion, historial_eventos, actividad_usuario, puente_radar, puente_repartos, reportes_error y sus adjuntos, password_resets (a través del usuario) e ia_uso (nueva dimensión). Por confirmar su carácter: prefiltro_licitacion y ordenes_compra.

B. Tablas compartidas (sin cliente)

licitaciones_cache, adjudicacion_cache, licitacion_apertura, oferta_competencia y sus documentos, preguntas_respuestas_cache, mp_api_uso_diario.

C. Lo que el sistema ya tiene y se aprovecha

- Sesión con cliente, estado del cliente y suspensión inmediata (probado en una base de práctica).
- Registro de uso de IA con costo, modelo y módulo; gobernador de cuota de Mercado Público al 92 %.
- Bloqueo por intentos de acceso, bcrypt, recuperación de contraseña, bitácora de actividad, botón de reportar error.
- Landing, login y recorrido de producto renovados.

D. Fuentes consultadas el 22 de octubre de 2026

Ley 21.719: piranirisk.com (checklist y vigencia), varelaabogados.cl, lexalert.cl, garrigues.com, actualidadjuridica.doe.cl, blog.nivel4.com/apdp (proyecto de postergación, boletín 18.623-07).
Ciberseguridad: iapp.org, carey.cl, garrigues.com (Ley 21.663).
Mercado Público: chilecompra.cl/api y términos de uso; chilecompra.cl (licitación del nuevo portal de API, agosto de 2026).
Precios de competidores: licitalab.cl/planes, licitaflix.cl, licitaia.cl, milicitaia.cl, todolicitaciones.cl/planes, licitados.cl, adjudicalicitaciones.cl.
Pasarelas de pago: guiadesoftware.com, rebill.com, expat.cl (comisiones indicativas, sin tarifa oficial confirmada).
Proyecto: código y base de datos del propio proyecto, consultas de solo lectura del 22 de octubre de 2026.

E. Lista de verificación de lanzamiento

✓	Punto
☐	Contratos, encargo y políticas firmados y publicados
☐	Respuesta de ChileCompra archivada
☐	Entorno de pruebas, respaldo restaurado y registro binario activo
☐	Migraciones aplicadas en el servidor antes del despliegue
☐	Auditoría de consultas en cero; pruebas de aislamiento en verde

☐	Prueba de carga con 100 clientes simulados y capacidad registrada
☐	Prueba de penetración sin críticos abiertos
☐	Doble factor de administradores; secretos rotados; Vercel desconectado
☐	Alta por RUT, planes de 1 y 2 usuarios, suspensión y baja probados
☐	Cobro y factura electrónica probados de punta a punta
☐	Soporte por ticket, página de estado y monitoreo operando
☐	Landing sin promesas fuera del alcance; correo de demo activo
☐	Responsable de privacidad designado; procedimiento de incidentes ensayado